

# 浙江大学 2024–2025 学年夏学期 普通化学 (乙) 期末考试回忆卷

可能要用到:  $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$   $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

## 一、选择题 (每题 2 分, 共 40 分)

1. 在 100 g 水中溶解了 4.5 g 非电解质, 该溶液的凝固点为  $-0.465^\circ\text{C}$ . 已知  $K_f = 1.86 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 则溶质的相对分子质量为

- A. 90                      B. 135                      C. 172                      D. 180

2. 与质量浓度为 1% 的尿素  $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$  溶液等渗的葡萄糖 ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ) 溶液的质量浓度为

- A. 2%                      B. 3%                      C. 4%                      D. 5%

3. 以下反应中, 反应产物生成焓和反应焓变相等的反应是

- A.  $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$     B.  $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$   
C.  $\text{C}(\text{diamond}) \longrightarrow \text{C}(\text{graphite})$     D.  $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

4. 以下反应中, 反应熵变最大的反应是

- A.  $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$                       B.  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$   
C.  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$     D.  $\text{CuSO}_4(\text{s}) + 5\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s})$

5. 反应  $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$  是一个三级反应, 要改变它的反应速率常数, 以下操作可行的是

- A. 在反应体系中加入 NO    B. 提高反应体系温度  
C. 在反应体系中加入  $\text{NO}_2$     D. 降低反应体系压强

6. 已知反应  $2\text{NO}_2 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4$  是放热反应, 要使平衡逆向移动, 以下操作可行的是

- A. 保持温度和体积不变, 充入 Ne    B. 保持温度不变, 压缩体积  
C. 保持压强和体积不变, 降低温度    D. 保持温度和压强不变, 充入 Ne

7. 已知反应  $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$      $\Delta H < 0$ , 升高温度, 平衡逆向移动, 原因是

- A. 正反应速率减小, 逆反应速率增大  
 B. 正反应速率常数减小, 逆反应速率常数增大  
 C. 正反应速率常数和逆反应速率常数均减小  
 D. 正反应速率增大的倍数小于逆反应速率增大的倍数
8. 对于催化剂的作用, 以下说法正确的是
- A. 催化剂不能改变反应的  $\Delta G, \Delta U, \Delta H, \Delta S$   
 B. 催化剂不能改变反应的  $\Delta G, \Delta H, \Delta S$ , 可以改变反应的  $\Delta U$   
 C. 催化剂不能改变反应的  $\Delta G$ , 可以改变反应的  $\Delta U, \Delta H, \Delta S$   
 D. 催化剂不能改变反应的  $\Delta U, \Delta H$ , 可以改变反应的  $\Delta G, \Delta S$
9. 若反应商  $Q = 1$ , 则以下关系正确的是
- A.  $\Delta_r G_m^\circ = 0$  B.  $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\circ$  C.  $\Delta_r G_m = 0$  D.  $\Delta_r H_m^\circ = T \Delta_r S_m^\circ$
10. 已知某温度下  $\text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2$  的溶解度为  $1 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 则它的溶度积为
- A.  $1.0 \times 10^{-12}$  B.  $1.1 \times 10^{-28}$  C.  $7.2 \times 10^{-29}$  D.  $1.0 \times 10^{-30}$
11. 已知  $\text{AgCl}$  的溶度积为  $1.8 \times 10^{-10}$ ,  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  的溶度积为  $1.1 \times 10^{-12}$ , 则
- A. 两者的溶解度相等 B.  $\text{AgCl}$  的溶解度更大  
 C.  $\text{AgCl}$  的溶解度更小 D. 都是难溶盐, 溶解度没有意义
12. 在等体积等浓度的下列溶液中,  $\text{CaCO}_3$  溶解度最大的是
- A.  $\text{NH}_4\text{Ac}$  B.  $\text{NH}_4\text{Cl}$  C.  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  D.  $\text{CaCl}_2$
13. 已知原电池  $(-)\text{A}|\text{A}^{2+}(0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})||\text{B}^{2+}(0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})|\text{B}(+)$  的电动势为  $0.27 \text{ V}$ , 则它的标准电动势为
- A.  $0.24 \text{ V}$  B.  $0.27 \text{ V}$  C.  $0.30 \text{ V}$  D.  $0.33 \text{ V}$
14. 以下粒子没有孤电子对的是
- A.  $\text{NH}_3$  B.  $\text{H}_2\text{O}$  C.  $\text{NH}_4^+$  D.  $\text{SO}_2$
15. 物质  $\text{SiHCl}_3$  的中心原子杂化方式是
- A.  $\text{sp}$  B.  $\text{sp}^2$  C.  $\text{sp}^3$  D.  $\text{dsp}^2$
16. 以下化合物在水中溶解度最大的是
- A.  $\text{AgF}$  B.  $\text{AgCl}$  C.  $\text{AgBr}$  D.  $\text{AgI}$
17. 以下化合物熔沸点最低的是
- A.  $\text{KCl}$  B.  $\text{CaCl}_2$  C.  $\text{AlCl}_3$  D.  $\text{GeCl}_4$
18. 以下配离子磁矩最大的是

- A.  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  B.  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$  C.  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$  D.  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
19. 配离子  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  的杂化轨道类型和磁性分别是
- A.  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  采取  $\text{sp}^3\text{d}^2$  杂化, 表现为顺磁性  
 B.  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  采取  $\text{sp}^3\text{d}^2$  杂化, 表现为反磁性  
 C.  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  采取  $\text{d}^2\text{sp}^3$  杂化, 表现为顺磁性  
 D.  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  采取  $\text{d}^2\text{sp}^3$  杂化, 表现为反磁性
20. 配离子  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  的 d 电子排布式为
- A.  $\text{t}_{2\text{g}}^6$  B.  $\text{t}_{2\text{g}}^4\text{e}_\text{g}^2$  C.  $\text{t}_{2\text{g}}^6\text{e}_\text{g}^1$  D.  $\text{t}_{2\text{g}}^5\text{e}_\text{g}^2$

## 二、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

21. 在 410 K 时, 向刚性容器中充入 0.3 mol  $\text{N}_2$ , 0.1 mol  $\text{H}_2$ , 0.1 mol  $\text{He}$ , 总压为 100 kPa, 则  $\text{He}$  的分压为\_\_\_\_\_,  $\text{N}_2$  的分体积为\_\_\_\_\_.
22. 已知  $2\text{NO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{NO}_2$  的反应速率常数为  $1.6 \times 10^4 \text{ dm}^6 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ , 且该反应对  $\text{O}_2$  是一级反应, 则对  $\text{NO}$  是\_\_\_\_级反应. 写出反应的速率方程\_\_\_\_\_. 当  $\text{NO}$  与  $\text{O}_2$  的浓度都是  $0.05 \text{ dm}^{-3} \cdot \text{mol}$  时, 反应速率为\_\_\_\_\_.
23. 物质  $\text{HCl}(\text{g})$  的生成热为  $-92.31 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 正反应活化能为  $155 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 则逆反应活化能为\_\_\_\_\_.
24. 在  $18^\circ\text{C}$  时, 水的离子积为  $6 \times 10^{-15}$ , 则  $\text{pH} = \underline{\hspace{1cm}}$ .
25. 根据酸碱质子理论, 在  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HSO}_4^-$ ,  $\text{HS}^-$ ,  $\text{HCl}$  中, 既是酸又是碱的是\_\_\_\_\_.
26. 已知一杯含有  $\text{AgI}$  固体的饱和溶液. (1) 加入  $\text{AgNO}_3$  固体, 则  $[\text{I}^-]$ \_\_\_\_\_; (2) 加入  $\text{AgI}$  固体, 则  $[\text{I}^-]$ \_\_\_\_\_; (3) 加入  $\text{AgBr}$  固体, 则  $[\text{Ag}^+]$ \_\_\_\_\_. (填“变大”, “不变”, “变小”)
27. 已知一个原电池的反应, 将它的化学计量数扩大两倍, 则它的  $|\Delta_r G_\text{m}^\circ|$ \_\_\_\_\_, 标准电动势  $E^\circ$ \_\_\_\_\_. (填“变大”, “不变”, “变小”)
28. 在第四周期元素中, s 轨道半充满的有\_\_\_\_\_, s 电子和 d 电子数量相等的有\_\_\_\_\_.
29. 配合物  $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_2]\text{Cl}$  的内界是\_\_\_\_\_, 中心离子是\_\_\_\_\_, 配位原子是\_\_\_\_\_.
30. 外轨型配离子  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$  的未成对电子数是\_\_\_\_\_, 内轨型配离子  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$  的磁矩为\_\_\_\_\_.

## 三、简答题 (每题 5 分, 共 40 分)

31. 在25 °C 时, 向刚性容器中充入等物质的量的H<sub>2</sub> 和O<sub>2</sub>, 总压为100 kPa. 充分燃烧之后, O<sub>2</sub> 的分压是多少? 已知25 °C 时水的饱和蒸气压为3.17 kPa, 则容器内的总压是多少?

32. 根据热力学数据计算反应CuS(s) + H<sub>2</sub>(g)  $\longrightarrow$  Cu(s) + H<sub>2</sub>S(g) 自发进行的最低温度.

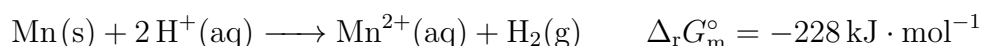
| 物质                  | $\Delta_f H_m^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ | $S_m^\circ / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CuS(s)              | -53.1                                                  | 66.5                                                             |
| H <sub>2</sub> (g)  | 0                                                      | 130.68                                                           |
| Cu(s)               | 0                                                      | 33.15                                                            |
| H <sub>2</sub> S(g) | -20.63                                                 | 205.79                                                           |

33. 已知工业合成氨的反应温度一般是773 K, 如果不加入催化剂, 活化能为326 kJ · mol<sup>-1</sup>. 加入还原铁粉后, 活化能降低为146 kJ · mol<sup>-1</sup>, 则此时反应速率扩大多少倍?

34. 已知葡萄糖稀溶液的凝固点为-0.25 °C, 计算溶液的蒸气压和渗透压.(25 °C 时水的饱和蒸气压约为3170 Pa,  $K_f = 1.86 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ )

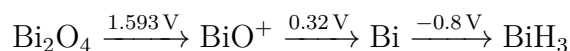
35. 已知  $K_{sp}^\circ[\text{Cr}(\text{OH})_3] = 6.3 \times 10^{-31}$ , 计算Cr(OH)<sub>3</sub> 开始沉淀时的 pH.

36. 已知



计算  $E^\circ(\text{Mn}^{2+}/\text{Mn})$ .

37. 已知 pH = 1 时Bi 的元素电势图



计算  $E^\circ(\text{Bi}_2\text{O}_4/\text{Bi})$ ,  $E^\circ(\text{BiO}^+/\text{BiH}_3)$  和  $E^\circ(\text{Bi}_2\text{O}_4/\text{BiH}_3)$ .

38. 现有金属离子M 和双齿配体L () , 画出八面体结构的配离子ML<sub>3</sub> 和ML<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>2</sub> 的所有可能的异构体的结构示意图.